# Potencias, raíces y notación científica

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Operar con potencias de exponente entero usando sus propiedades
- Calcular y simplificar raíces sencillas
- Escribir y operar números muy grandes y muy pequeños en notación científica
- Trabajar con exponentes cero, negativos y fraccionarios
- Simplificar radicales y sumar radicales semejantes
- Comparar órdenes de magnitud

## Para pensar

**La distancia de la Tierra al Sol es de unos 150.000.000 km y un virus mide 0,0000001 m. ¿Hay una forma más cómoda de escribir estos números?**

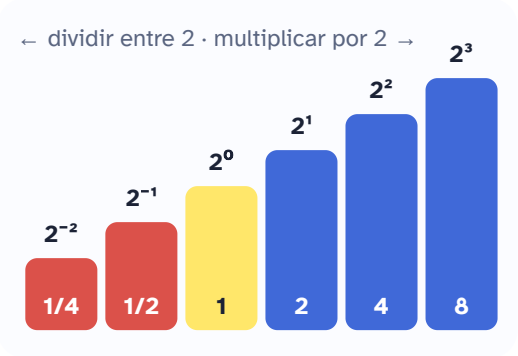
## Explicación

### Potencias y sus propiedades

$a^n$ significa multiplicar a por sí mismo n veces: $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$. Las propiedades permiten operar sin calcular:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \cdot \quad a^m : a^n = a^{m-n} \quad \cdot \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Recuerda: $a^0 = 1$ y $a^{-n} = 1/a^n$.



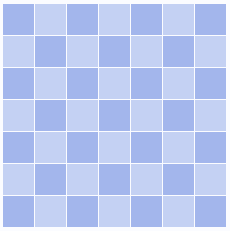

### Exponente cero y exponentes negativos

Al dividir potencias de la misma base se restan los exponentes: $2^5 / 2^5 = 2^0$, pero también es $32 / 32 = 1$. Por eso $a^0 = 1$ (con $a \neq 0$). Del mismo modo, $2^3 / 2^5 = 2^{-2}$, que es $8 / 32 = 1/4$: un exponente negativo significa «uno partido por»: $a^{-n} = 1 / a^n$. Con fracciones se da la vuelta: $(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4$.

undefined

### Raíces

La raíz cuadrada de un número es el que, multiplicado por sí mismo, lo da: $\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$. La raíz cúbica: $\sqrt[3]{8} = 2$ porque $2^3 = 8$. Para simplificar, saca los cuadrados perfectos: $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$.



área 49

$\sqrt{49} = 7$

lado 7

## Simplificar y sumar radicales

Para **extraer factores** de una raíz cuadrada, se descompone el radicando buscando cuadrados: √12 = √(4 · 3) = 2√3; √50 = √(25 · 2) = 5√2. Se usa que √(a · b) = √a · √b. Solo se pueden **sumar** radicales **semejantes** (con la misma raíz): 5√3 + 2√3 = 7√3, igual que 5x + 2x = 7x. En cambio, √(a + b) no es √a + √b: √(9 + 16) = 5, no 7.

undefined

## Potencias de exponente fraccionario

Una raíz se puede escribir como potencia: $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$. Así, $\sqrt{5} = 5^{1/2}$ y $\sqrt[3]{8} = 8^{1/3} = 2$. Para calcular $8^{2/3}$ se hace primero la raíz y luego la potencia: $(\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$. Escribir las raíces como potencias permite usar las mismas propiedades: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} = 2^{1/2 + 1/3} = 2^{5/6}$.

undefined

## Notación científica

Un número está en notación científica si se escribe como $a \cdot 10^n$, con $1 \le a < 10$. Para números grandes, n es positivo (cuántos lugares mueves la coma a la izquierda); para muy pequeños, **n es negativo**.

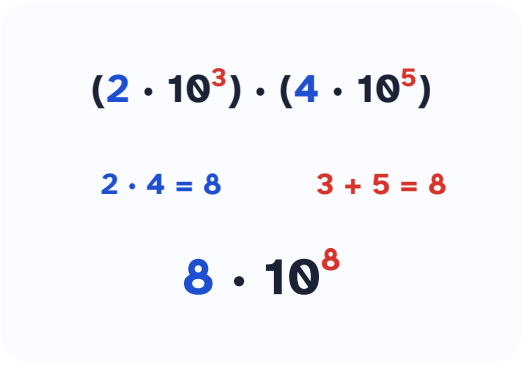
**$384.000 \text{ km} = 3{,}84 \cdot 10^5 \text{ km}$**

**$0{,}00052 \text{ m} = 5{,}2 \cdot 10^{-4} \text{ m}$**




## Operar en notación científica

Para **multiplicar o dividir**, se operan los números por un lado y las potencias de 10 por otro: $(2 \cdot 10^3) \cdot (4 \cdot 10^5) = 8 \cdot 10^8$. Para **sumar o restar**, primero hay que poner el mismo exponente. Si el resultado no queda entre 1 y 10, se ajusta: $12 \cdot 10^4 = 1{,}2 \cdot 10^5$.




## Órdenes de magnitud

El **exponente** de la notación científica dice el orden de magnitud: lo grande o pequeño que es un número. Para comparar dos números en notación científica, primero se miran los exponentes y, si coinciden, los coeficientes: $3 \cdot 10^8 > 9 \cdot 10^7$. Algunas referencias: una célula mide unos $10^{-5}$ m; una persona, $10^0$ m; la Tierra, $10^7$ m; la distancia al Sol, $10^{11}$ m. Pasar de un orden al siguiente es multiplicar por 10.

undefined

## Con la calculadora

Las calculadoras usan la tecla **×10ˣ** (o EXP): 3,84 ×10ˣ 5 escribe $3{,}84 \cdot 10^5$. Cuando un resultado es enorme, la pantalla lo muestra así, por ejemplo 6.02E23

significa $6{,}02 \cdot 10^{23}$. El exponente da el **orden de magnitud**: permite comparar tamaños de un vistazo.




cada paso del exponente es ×10

## De número a notación científica en tres pasos

**1 — Coma tras la 1ª cifra**

0,00052 → 5,2

**2 — Cuenta los saltos**

la coma se movió 4 lugares

**3 — Signo del exponente**

grande: + · pequeño: − → $5{,}2 \cdot 10^{-4}$

## Ejercicios

1. **Calcula $5^3 \cdot 5^{-1}$.**

2. **Calcula $(2^2)^3$.**

3. **Calcula $3^0 + 2^{-1}$.**

4. **Calcula $(2/5)^{-2}$.**

5. **Simplifica $\sqrt{48}$.**

6. **Calcula $\sqrt{18} + \sqrt{8}$.**

7. **Calcula 27^(2/3).**

8. **Escribe en notación científica 0,000045 y 3.200.000.000.**

9. **Calcula $(4 \cdot 10^{6}) \cdot (5 \cdot 10^{-2})$ y exprésalo en notación científica.**

10. **La luz recorre $3 \cdot 10^{5}$ km cada segundo y un año tiene unos $3{,}15 \cdot 10^{7}$ s. ¿Cuántos kilómetros mide un año luz?**

## Practica

1. **$2^3 \cdot 2^4 =$**

   **A)** $2^7$

   **B)** $2^{12}$

   **C)** $4^7$

2. **$10^{-2} =$**

   **A)** $-100$

   **B)** $0{,}01$

   **C)** $-0{,}01$

3. **45.000.000 en notación científica es...**

   **A)** $45 \cdot 10^6$

   **B)** $4{,}5 \cdot 10^7$

   **C)** $4{,}5 \cdot 10^6$

4. **0,0036 en notación científica es...**

   **A)** $3{,}6 \cdot 10^{-3}$

   **B)** $3{,}6 \cdot 10^3$

   **C)** $36 \cdot 10^{-4}$

5. **$(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^2) =$**

   **A)** $6 \cdot 10^6$

   **B)** $6 \cdot 10^8$

   **C)** $5 \cdot 10^6$

6. **$2^{-3}$ es igual a...**

   **A)** $-8$

   **B)** $1/8$

   **C)** $-6$

7. **√50 simplificado es...**

   **A)** $5\sqrt{2}$

   **B)** $25\sqrt{2}$

   **C)** $2\sqrt{5}$

8. **8^(1/3) es igual a...**

   **A)** 2

**B)** 8/3

**C)** 24

9. **En notación científica, 0,0007 se escribe...**

**A)** $7 \cdot 10^{-4}$

**B)** $7 \cdot 10^{4}$

**C)** $0{,}7 \cdot 10^{-3}$

10. **$(a^3)^2$ es igual a...**

**A)** $a^5$

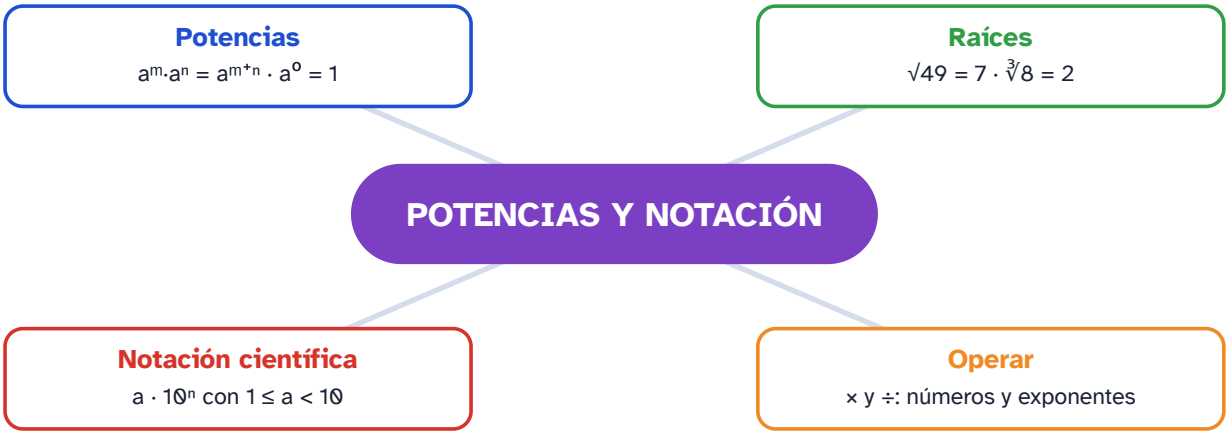
**B)** $a^6$

**C)** $a^9$

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Las propiedades de las potencias con ejemplos; Qué significa un exponente negativo; Cómo se escribe un número en notación científica; Cómo se multiplican dos números en notación científica.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**$a^m \cdot a^n =$**

$a^{m+n}$

**$a^{-n} =$**

$1 / a^n$

**Forma de la notación científica**

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.

**0,0007 en notación científica**

$7 \cdot 10^{-4}$

**¿Qué significa 2.5E9 en la calculadora?**

$2{,}5 \cdot 10^9$

**$a^{-n}$**

$1 / a^n$

**$\sqrt[n]{(a^m)}$ como potencia**

a^(m/n)

**¿Cuándo se pueden sumar radicales?**

Solo si son semejantes: misma raíz y mismo radicando.

## Soluciones

1. **A)** Misma base: se suman los exponentes.
2. **B)** $1/10^2 = 1/100 = 0{,}01$.
3. **B)** La coma salta 7 lugares y 4,5 está entre 1 y 10.
4. **A)** Número pequeño: exponente negativo, 3 saltos.
5. **A)** $3 \cdot 2 = 6$ y $4 + 2 = 6$.
6. **B)** $1 / 2^3 = 1/8$.
7. **A)** $\sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$.
8. **A)** Es la raíz cúbica de 8.
9. **A)** La coma se mueve 4 lugares a la derecha.
10. **B)** Potencia de potencia: $3 \cdot 2 = 6$.

## Soluciones de los ejercicios

1. $5^{3-1} = 5^2 = 25$.
2. Potencia de potencia: se multiplican los exponentes, $2^6 = 64$.
3. $1 + 1/2 = 1{,}5$.
4. $(5/2)^2 = 25/4 = 6{,}25$.
5. $\sqrt{(16 \cdot 3)} = 4\sqrt{3}$.
6. $3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.
7. $(\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$.
8. $4{,}5 \cdot 10^{-5}$ y $3{,}2 \cdot 10^9$.
9. $20 \cdot 10^4 = 2 \cdot 10^5$.
10. $3 \cdot 3{,}15 \cdot 10^{5+7} = 9{,}45 \cdot 10^{12}$ km, casi diez billones de kilómetros.